测试卷二

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1. 函数$f(x)=\dfrac{\left(e^{\frac{1}{x-1}}-1\right)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$的第一类间断点的个数为(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

2. 设$z=z(x,y)$是由方程$\int_{2x-3y}^{z} f(2x-3y+z-t)\mathrm{d}t=\sin(2x-3y+z)$所确定的函数，其中$f$为大于1的连续函数，则(　　).

(A) $3\dfrac{\partial z}{\partial x}+2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$　　(B) $3\dfrac{\partial z}{\partial x}-2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$　　(C) $2\dfrac{\partial z}{\partial x}+3\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$　　(D) $2\dfrac{\partial z}{\partial x}-3\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$

3. 设a与b都是常数，若反常积分$\int_0^{+\infty}\dfrac{x^a(1-e^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x$收敛，则$a$与$b$的取值范围为(　　).

(A) $a<-2$，$b>a+1$　　(B) $a<-2$，$b<a+1$

(C) $a>-2$，$b<a+1$　　(D) $a>-2$，$b>a+1$

4. 设椭球面$\Sigma: x^2+y^2+z^2-yz=1$，则其在xOy面上的投影区域为(　　).

(A) $x^2+\dfrac{5}{4}y^2\leqslant 1$　　(B) $\dfrac{3}{4}x^2+y^2\leqslant 1$　　(C) $x^2+\dfrac{3}{4}y^2\leqslant 1$　　(D) $\dfrac{5}{4}x^2+y^2\leqslant 1$

5. 已知$\alpha_1=[1,2]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[a,1]^{\mathrm{T}}$，$x=[x_1,x_2]^{\mathrm{T}}$，若二次型$f(x_1,x_2)=\sum_{i=1}^{2}(\alpha_i,x)^2$正定，其中$(\alpha_i,x)$表示向量$\alpha_i$，$x$的内积$(i=1,2)$，则$a$的取值范围是(　　).

(A) $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$　　(B) $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(-\dfrac{1}{2},+\infty\right)$

(C) $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$　　(D) $\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$

6. 下列矩阵中，可以经过若干次初等行变换得到矩阵$\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$的是(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&2&0&1\\2&3&0&2\end{bmatrix}$

7. 设 $\alpha_1=[a_1,a_2,a_3]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[b_1,b_2,b_3]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=[c_1,c_2,c_3]^{\mathrm{T}}$（其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0$，$i=1,2,3$），则三条直线 $a_ix+b_iy+c_i=0(i=1,2,3)$ 交于一点的充分必要条件是(　　).

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，但 α_1,α_2 线性无关

(C) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩等于向量组 α_1,α_2 的秩

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

8. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布，若 $P\{X>D(X)\}=[P\{X>E(X)\}]^3$，则 $\lambda=$(　　).

(A) 3　(B) $\frac{3}{2}$　(C) $\frac{2}{3}$　(D) $\frac{1}{3}$

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，$D(X)\cdot D(Y)\neq 0$，以下结论：

①$3X+1$ 与 $4Y-2$ 相关；　②$X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关；

③$X+Y$ 与 $2Y+1$ 相互独立；　④e^X 与 $2Y+1$ 相互独立.

正确结论的个数为(　　).

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

10. 设总体 X 服从 $\begin{pmatrix}1&0\\p&1-p\end{pmatrix}$，$p\in(0,1)$ 为未知参数.给出假设检验 $H_0:p=k$，$H_1:p=1-k$，k 为常数，对样本 X_1，X_2，拒绝域为 $W=\{X_1+X_2<1\}$，则犯第二类错误的概率为(　　).

(A) k^2　(B) $(1-k)^2$　(C) $1-k^2$　(D) $1-(1-k)^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+\sin^2 x)^2-\cos^2 x}{\ln(1+x^2)}=$_____.

12. 微分方程 $3(x+y-1)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____.

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)-f(x)=x^2$，$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

14. 设 L 是平面 $x+y+z=0$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的交线，从 Oz 正向往下看为逆时针方向，则曲线积分 $I=\oint_L\dfrac{(x+1)\mathrm{d}x+(y+1)\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}=$_____.

15. 设 A 为 3 阶矩阵，若 $|E-A|=|E+A|=1$，$|2E-A|=2$，则 $|3E-A|=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

16. 设三个随机事件 A,B,C 两两独立且 $P(A)=P(B)=P(C)$，若 ABC 为不可能事件，则 $P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})$ 的最小值为_____.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（本题满分 10 分）

计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\ln\left(1+\dfrac{k^2}{n^2}\right)$.

18.（本题满分 12 分）

设 a_n 为 $y=x|\sin x|$ 在 $(0,n\pi)$ 上与 x 轴所围成的平面图形的面积，$n=1,2,\cdots$.

(1) 求 a_n 的表达式；

(2) 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\pi\cdot x^{2n}}{\left(2+\dfrac{1}{n}\right)a_n}$ 的收敛域与和函数.

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的正值连续函数，证明：

(1) 存在唯一的 $\xi\in(0,1)$，使得 $\int_0^{\xi}f(t)\mathrm{d}t=\int_{\xi}^{1}\dfrac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$；

(2) 对任意自然数 $n(n\geqslant 2)$，存在唯一的 $x_n\in(0,1)$，使得 $\int_{\frac{1}{n}}^{x_n}f(t)\mathrm{d}t=\int_{x_n}^{1}\dfrac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$.

20.（本题满分 12 分）

设 Σ 是圆锥面，其顶点在原点，准线为点 $P(0,0,1)$ 绕直线 $\begin{cases}x=t,\\ y=t,\\ z=t\end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的圆，取外侧.

(1) 求 Σ 的方程；

(2) 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

21.（本题满分 12 分）

设 4 阶实矩阵 A 与 4 维列向量 α,β 满足 $A(\alpha+\beta)=4\alpha+3\beta$，$A(\alpha-\beta)=2\alpha-3\beta$，$\alpha,\beta$ 线性无关．方程组 $Ax=0$ 有两个线性无关的解向量 η_1,η_2.

(1) 证明 $\alpha,\beta,\eta_1,\eta_2$ 线性无关；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 判断矩阵 A 与 $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是否相似，并说明理由.

22. (本题满分12分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$. 记 $Z=X-Y$.

(1) 求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；

(2) 设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

(3) 是否存在实数 a，使得对任意的 $\varepsilon>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\sigma}^2-a|\geqslant\varepsilon\}=0$？

云上印
4.9元包邮@5分钱/每张
微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888